研究与软件工程

黄中杰 | Zhongjie Huang

人工智能与计算机科学

英国 | zhuang68@sheffield.ac.uk | www.zhongjiehuang.com
GitHub / zhjpersonal83-cell | LinkedIn / Zhongjie Huang

个人简介

我的工作涉及计算机视觉、机器学习评估与软件开发。我关注如何将模型实验落实为可使用的系统，同时清楚说明证据能够支持什么，以及它的局限。

教育背景

谢菲尔德大学

2025-2026 年

人工智能理学硕士课程

论文已提交；最终成绩及学位授予仍待确认。

谢菲尔德大学

2021 年 9 月 - 2025 年 7 月

人工智能与计算机科学理学学士

2025 年 7 月 1 日授予 · 二等一荣誉学位（2:1）

精选学术项目

细胞分割与下游预测证据

2026

个人硕士论文项目

- 比较 QuPath、Cellpose-DINO、Cyto R-CNN 与 CSGO 四条流程，分析它们产生的定量结果，并在下游模型评估中关注分组方式和评估数据的独立性。
- 论文未建立融合方案优于仅图像方案的明确证据。因此，需要区分分割输出更好、测量更有用与预测更准确这三个不同问题。

Python / QuPath / Cellpose-DINO / Cyto R-CNN / CSGO / Grouped evaluation

项目介绍

基于视觉信息的表情识别

2025

个人本科毕业项目

- 将 Swin Transformer 模型与响应式 Java/Tomcat 网页应用连接，完成从图像输入到预测输出的完整流程。
- 最终报告记录的混合测试集准确率为 76.25%。

Python / PyTorch / Swin Transformer / Java / Tomcat / HTML / CSS / JavaScript

项目介绍

拟开展的博士研究方向

环境与传感器变化下的可靠视觉分割

拟开展的博士研究方向：探索置信度校准、特征新颖性及扰动敏感性，是否有助于在数据条件变化时识别不可靠的分割预测。这些是未来研究问题，尚非已完成实验。

黄中杰

精选软件项目

OutcomeLab：交互式 AI 可靠性实验室

2026

个人作品集项目，使用 AI 辅助开发

- 交互式 AI 可靠性实验室：挑战分类器、提交纠正，并在原始与分布偏移的合成数据上比较真实学习效果。

React / TypeScript / FastAPI / scikit-learn / Docker / GitHub Actions

项目介绍 | 在线演示 | GitHub

Marginloom：AI 可靠性评估工作台

2026

个人研究与软件原型，使用 AI 辅助开发

- 仓库实现了温度缩放、风险与覆盖率分析、阈值探索、JSON 预测导入校验、运行与策略快照、本地集成模型推理、复核备注持久化及 JSON 证据导出。另有独立实验在合成图像上演示分割。
- React 与 TypeScript 界面连接类型化 API 及 SQLite/D1 持久化层。Python 与 scikit-learn 生成可复现的基线模型和评估结果。

React / TypeScript / Python / scikit-learn / SQLite / D1 / Docker

项目介绍 | 公开源码

IAFM：投资与财务管理

作品集项目

个人软件项目

- 采用 Java MVC 的财务应用，支持多币种报告、账户转账配对分录，以及由管理员维护的通胀记录。
- 沿用现有 Java MVC 架构，将请求处理、领域逻辑与持久化分离。通胀维护权限由服务端账户身份决定，转账分录通过数据库事务成对写入与撤销。

Java / SQL / Domain modelling / Access control / Dashboard UX

项目介绍 | 公开源码

技术工具与方法

编程与界面: Python, Java, TypeScript, React, HTML / CSS / JavaScript

机器学习与视觉: PyTorch, Swin Transformer, OpenCV, QuPath, Cellpose-DINO, Cyto R-CNN, CSGO, scikit-learn

数据与工程: NumPy, pandas, Matplotlib, SQL, SQLite / D1, Git, Docker, Linux, Tomcat, GitHub Actions

研究方法: 基线对比、分组与泄漏检查、错误分析、可追溯实验、文献综合，以及明确的局限说明。

交流语言: 中文; 英语：用于英国大学学习及技术交流